上位机软件需求 v1.0（已确认冻结）

> 状态：**需求已由用户确认（2026 年，问答单 7 项全部选定），本版为 v1.0 冻结版。** 后续如需变更，在本文件追加"变更记录"并升 v1.1。 本文档由用户原始需求（附录 A）整理，并按本仓库现有 FPGA 工程的**实际通信能力**校准过可行性。
>
> 起草：v0.1 草案 → v1.0（本版，含确认结论与里程碑）。

---

0. 一句话目标

做一个 **Windows 上双击就能用的图形化软件**（简约、直观、淡蓝色主题）， 用一根 USB 线连到 FPGA 板，实现：找端口 → 连上 → 看波形和数据 → 调倍频倍率 → 存记录。

---

1. 确认结论（v1.0 定稿决策）

#	议题	用户决定	对本工程的含义
1	交付形式	**源码 + 最终打包 exe（两个都要）**	开发期用源码快速迭代；功能稳定后出单文件 `.exe`，双击即用、目标机不需装 Python
2	使用者定位	**自己调试用，但按"可给老师/评委演示"的标准做**	界面要干净、数值要大要清楚；提供一键演示式的简洁流程
3	ABZ/UVW 波形	**等效采样波形 + 六状态数据表**	按电角度分箱拼接波形；UVW 六状态驻留统计表；不试图用时间轴画高速 A/B
4	转速显示	**机械转速 RPM + 电频率 Hz + 方向 + 累计圈数**	极对数做成可填参数（默认 4），RPM 由它换算
5	v1 范围	**先把核心做扎实：端口 + 倍频 + 转速 + 波形**	v1 = M1~M6，外加 M7 基本告警显示；**一键标定（M8）放 v2**
6	配色	**按建议方案**：底 `#EAF3FB`、卡片白、强调 `#2E7DD1`	具体色板见 §2
7	数据记录	**需要**：一键记录存 CSV + 导出波形 PNG	记录内容见 M6

环境事实（已实测）：本机已插着目标板 —— `COM3 – USB-SERIAL CH340`， `USB VID:PID=1A86:7523`。⇒ 开发过程中可以**对着真机验证**，不必等到最后。

极对数默认值：`0x0100 UVW_CFG` 复位默认 = `0x04`（4 对极）， 软件默认取 4，用户可改；界面上显示"当前使用极对数 = N"。

---

2. 界面设计（简约、直观、淡蓝主题）

- **布局**（单窗口，三段式）：
- 顶部连接条：串口下拉框 / 刷新 / 连接 / 断开 / 状态灯；

- 中部波形区：标签页 —— ①"输入波形" ②"ABZ / UVW" ③"速度与位置"；
- 底部：大字号数值卡片 + 状态栏（帧率 / 丢帧 / 校验错 / 已运行时长）。
- **配色（定稿）**： | 用途 | 色值 | |---|---| | 页面背景 | `#EAF3FB` | | 卡片背景 | `#FFFFFF` | | 主强调（按钮/曲线1/选中） | `#2E7DD1` | | 次级（曲线2/次要描边） | `#8FC4EC` | | 正文 | `#1F2D3D` | | 正常 | `#3FA45B` | | 警示 | `#E08B2D` | | 故障 | `#D9453D` |
- **交互原则**：全中文；按钮直白（"连接"/"断开"/"开始记录"/"停止"）； 危险操作二次确认；出错给人话提示（"没找到设备，请检查 USB 线是否插好"），不弹英文堆栈； 关键参数旁有简短说明。

---

3. 功能模块

M1 通信端口：自动 / 手动检索 【v1】

- 自动：启动即扫描串口，列表显示成 `COM3 — USB-SERIAL CH340`（带设备名）。
- 手动：下拉框选择 + "刷新" + 允许手工输入端口号。
- 通信参数：`2,000,000 / 8 / N / 1`，放在"高级设置"里，默认不动。
- 连接后自检：读 `0x05F0 DEVICE_ID`（应 `0x0C`）、`0x05F1 REV`（应 `0x10`）、 `0x05F2` 固件版本（当前 v12 = `0x000C`）； 不符则明确提示型号/版本不匹配。
- 拔线/断电 → 提示"连接已断开"并可一键重连；不崩、不卡死。

M2 倍频（插补）倍率与输出参数 【v1】

- 主参数：
- `inter` 插补倍数（每输入周期的 AB 周期数）`2…256`（写 0 视为 256）；
- `div` 后分频 `1…8`；
- 实时换算显示：等效倍率 `inter/div`； AB 边沿率 ≈ `4 × inter / div × f_in`（Hz）。
- 写入流程：点"应用" → 写 `0x0101` / `0x0102` → **自动回读比对** → 显示"已生效/未生效"， 失败给重试按钮。
- 常用倍率一键预设（如 64 / 256）。
- 高级折叠区（都要中文名 + 取值范围 + 当前有效值）： AB 迟滞 `hyst`(0x0103)、AB 限频 `ablimit`(0x0106)、Z 相位 `zphase`(0x010A)、 Z 宽度 `zwidth`(0x0108)、ABZ 极性/方向与 ABZ/UVW 使能(0x0109)、 UVW 极对数 `pairs`(0x0100)、UVW 相位(0x010B / 0x010C)。

M3 转速与位置 【v1】

- 数据来源：遥测帧 `angle`（每周期 65536）与 `pos_full`（含多周期计数）。
- 计算：电频率 `f_in`(Hz)；机械转速 `RPM = f_in × 60 / 极对数`； 方向；累计圈数/多周期计数。
- 平滑（时间窗可调）避免数字乱跳；界面显示所用极对数。
- 标注"估算值，用于观察不用于计量"（受 10 kHz 帧率与 USB 抖动限制）。

M4 输入信号波形 【v1】

- `s_n` / `c_n` 实时时域波形（校正后 Q1.15）。
- 李萨如圆（`s_n` vs `c_n`）： 一眼看幅值、正交/偏置误差、噪声、过载。
- 数值面板：幅值（LSB 与伏特两种换算）、幅值告警、 `OTR` 过载标志。

M5 ABZ / UVW 波形与数据 【v1】

- 能做：六路电平滚动显示（A/B/Z/U/V/W，遥测帧直接携带）； `dir`、`limiter_active`、 `z_window` 与告警位；**等效采样波形**（按电角度分 64 或 128 箱拼接）； UVW 六状态驻留统计（是否出现非法 `000`/`111`、相序方向）； Z 脉冲重复率与宽度（按参数换算）；边沿计数 / 占空比数据表。
- **做不到并如实标注**：A/B 边沿率最高 2.559 MHz，而遥测仅 10 kHz ⇒ 按时间轴画必然混叠；边沿级波形要靠等效采样或示波器/ILA（界面给提示文字）。

M6 数据记录与导出 【v1】

- "开始记录 / 停止记录"；存 CSV（原始 18 字节帧 + 解析列 + 上位机时间戳）；
- 一键导出当前波形为 PNG；
- 显示本次记录时长、帧数、校验错帧数、丢帧估计。

M7 状态与告警 【v1：基本显示】

- 中文 + 颜色显示：`OTR`、`amp_low/amp_high`、`cor_sat`、`limiter_active`、 `lag_warn` / `lag_fatal`、`caldone` / `calbusy`；
- "清锁存故障"按钮（写 `0x0405`，W1C，注意与 专用细分 ASIC 写 0 清位语义相反）。

M8 一键标定 【v2，不在本次范围】

- 一键标定：设窗口 `0x0503/04` → 触发 `0x0502` → 轮询 busy/done → 显示六个校正参数与角度误差对比；

---

4. 关键技术约束（决定"什么能做什么不能做"）

1. **只有一条链路**：板载 CH340E 串口， `2 Mbaud 8N1`；遥测与寄存器读写共用该口 （下位机内部仲裁），上位机必须"发一条 → 收到应答 → 再发下一条"。
2. **遥测帧**：18 字节定长、大端，帧头 `AA 55`，末字节 XOR 校验（**含帧头常量**）， 10 kHz 帧率，**链路占用 90.7%（余量仅 9.3%）** ⇒ 上位机必须持续稳定读。
3. **帧布局 v2**（现行）： `angle` / `s_n` / `c_n` / `io_state`(A B Z U V W + dir + limiter) / `0xA2` 布局标记 / `io_flags` / `pos_full` / `stat` / 校验； 需按"布局标记字节"自动识别 v1/v2 并提示。
4. **时间分辨率 = 10 kHz（0.1 ms）**，是软件的时间轴极限。
5. **下位机不给转速**，只给角度与位置，转速由上位机算。
6. **寄存器读写**：4 字节命令 → 6 字节应答（`0x5A … chk`）；读命令连发两帧，写命令只发一帧。
7. **可复用资产（不重写协议）**： - `tools/uart_scope.py`：遥测帧解析/组帧/可视化（含 `--selftest`）； - `tools/uart_spi.py`：4 字节命令读写任意寄存器（含 `--selftest`、离线 `--file`）； - `tools/demo_abz_uvw.py`： ABZ/UVW 电平观测 + 版本门禁 + 等效采样 + 归档。
8. **本机环境已就绪**：Python 3.13.9； `PySide6 6.9.2`、 `PyQt5 5.15.11`、 `matplotlib 3.10.6`、 `numpy 2.3.5`、 `pandas 2.3.3`、 `pyserial 3.5`（`pyqtgraph` 未装）。

---

5. 技术选型（定稿）

项	选择	理由
语言/框架	Python 3.13 + **PySide6**	本机已装；界面美观、中文友好、控件齐全
波形绘制	**matplotlib 嵌入 Qt**（如后续刷新率不足再评估 pyqtgraph）	已装，零额外依赖
串口	`pyserial` + **独立读线程 + 队列**	2 Mbaud / 10 kHz 必须异步读，界面不阻塞
打包	**PyInstaller 单文件 exe**	双击即用，目标机不装 Python
代码位置	新建 `host/` 目录；**不改动现有 `tools/` 脚本**	现有工具被文档与测试引用，保持可用

---

6. 暂不做（v1 范围外）

- 网口 / CAN / EtherCAT 等其它通信方式；
- 实时 FFT、阶次分析等高级信号处理；
- 固件在线升级（软件烧 `.bit`）；
- 同时连多块板；移动端 / 网页版；
- 一键标定面板（M8，v2）。

---

7. 验收标准（v1 判据）

1. 打开软件，插好 USB 后 **30 秒内**连接成功并显示实时数据；
2. 端口列表正确列出 CH340；拔掉设备刷新能反映变化；
3. `inter` 从 64 改到 256 后界面显示的 AB 边沿率随之变化，且**回读确认生效**；
4. 转速与已知输入频率一致（信号发生器给已知频率，误差可解释）；
5. 输入波形与李萨如圆连续刷新不卡顿（界面刷新 ≥ 10 次/秒）；
6. ABZ/UVW 等效采样波形正确显示 A/B 90° 正交关系与 UVW 六状态均衡；
7. 连续运行 30 分钟不崩、不卡死，记录文件可正常打开；
8. 拔掉 USB 再插回，软件能恢复显示（不要求自动重连，但必须不崩溃）。

---

8. 里程碑（实现计划）

阶段	内容	产出	验证方式
S1	工程骨架 + 串口层（读线程、队列、帧解析、寄存器读写）+ M1 连接界面	能列端口、连上、打印实时帧统计	对真机 COM3 连上，读回 `DEVICE_ID=0x0C` / `0x05F2`
S2	M3 速度与位置 + M2 倍频参数面板	转速/频率/圈数实时显示；改 inter 回读生效	真机改 `inter` 并回读；信号源已知频率下核对转速
S3	M4 输入波形 + 李萨如 + M7 告警显示	波形页可用	真机（AFG-2225 给正弦）看波形与幅值

阶段	内容	产出	验证方式
S4	M5 ABZ/UVW 等效采样波形 + 六状态数据表	ABZ/UVW 页可用	真机对照 `demo_abz_uvw.py` 的统计结论
S5	M6 记录导出 + 整体打磨（配色/中文提示/异常处理）	CSV + PNG 导出；界面精修	30 分钟连续运行；验收标准 1~8 逐条过
S6	PyInstaller 打包 exe	单文件 exe	在目标机上双击运行验证

附录 A：需求原话（用户 m00001）

> 我是一个不懂电脑的小白，想做一个运行在 windows 电脑上的上位机软件。软件的 UI 设计上我希望他以简约、直观为主， 主题颜色可以以淡蓝色为主。我需要在上位机中实现可以自动手动检索通信端口，可以改变倍频的倍率， 可以显示计算过后的转速等信息，还可以显示输入信号波形以及 ABZ 和 UVW 的波形图像以及对应数据。 我暂时就这些想法，你帮我整理一下我的需求，如果你有不确定的地方可以问我，我们先沟通项目需求，等我确认之后，再做下一步执行。

附录 B：变更记录

版本	变更
v0.1	首版草案（8 个模块 + 待确认问题清单）
v1.0	用户确认 7 项决策；补里程碑计划；确认环境可实测（COM3 在位）；确定极对数默认 4；M8 移入 v2